

#### **4-mavzu. Birinchi tartibli predikatlar mantig'i.**

Reja:

- 1) Birinchi tartibli predikatlar mantig'i, ish muhitlari va agentlar.
- 2) Agent strukturasi va dasturlari.
- 3) Birinchi tartibli predikatlar mantig'i yordamida agentlarni modelashtirish.

- 1) Birinchi tartibli predikatlar mantig'i, ish muhitlari va agentlar.**

Predikatlar mantig'i mulohazalar mantig'ining kengaytmasi bo'lib, obyektlar, ularning xususiyatlari va ular o'rtasidagi munosabatlarni formal ravishda ifodalashga imkon beradi. Mulohazalar mantig'ida butun mulohazalar bilan ishlanadi, lekin ularning ichki tuzilishi ko'rib chiqilmaydi. Predikatlar mantig'ida esa mulohazalarni qismlarga ajratish orqali, obyektlar va ularning xususiyatlarini batafsil ko'rib chiqish imkoniyati yaratiladi.

- ✓ **Obyektlar:** Dunyodagi narsalar (odamlar, sonlar, shakllar va boshqalar).
- ✓ **Predikatlar:** Obyektlarning xususiyatlari yoki ular o'rtasidagi munosabatlar. Predikatlar rost yoki yolg'on bo'lishi mumkin. Masalan:
  - "Qizil(x)" - x obyekt qizil.
  - "Katta(y)" - y obyekt katta.
- ✓ **O'zgaruvchilar:** Obyektlarni ifodalash uchun ishlatiladi (masalan, x, y, z).
- ✓ **Kvantorlar:** Predikatlarning qaysi obyektlar uchun rost ekanligini ko'rsatadi.

### **Predikatlarga oid misollar.**

- ✓  $E(x, y)$  - " $x = y$ ": Agar x va y bir xil qiymatga ega bo'lsa,  $E(x, y)$  rost bo'ladi.
- ✓  $X(a, b, c)$  - " $a + b + c = 0$ ": Agar a, b va c sonlarining yig'indisi 0 ga teng bo'lsa,  $X(a, b, c)$  rost.
- ✓  $M(x, y)$  - "x y bilan turmush qurgan": Agar x va y turmush qurgan bo'lsa,  $M(x, y)$  rost.

### **Kvantorlar.**

Kvantorlar predikatlarning ko'p obyektlar bilan qanday bog'liq ekanligini ifodalashga imkon beradi.

#### **1. Universal Kvantor ( $\forall$ )**

"Har bir" yoki "barcha" degan ma'noni anglatadi.

Masalan:

- $\forall x P(x)$  - "Har bir x uchun  $P(x)$  rost."

Misol: "Barcha odamlar o'ladi" ifodasi:

$$\forall x (Odam(x) \rightarrow O'ladi(x)).$$

## 2. Ekzistensial Kvantor ( $\exists$ )

"Kamida bitta" yoki "shunday" degan ma'noni anglatadi.

Masalan:

- $\exists x P(x)$  - "Shunday x mavjudki,  $P(x)$  rost."

Misol: "Kimdir matematikani yaxshi ko'radi" ifodasi:

$$\exists x (Odam(x) \wedge YaxshiKo'radi(x, Matematika)).$$

### **Predikatlar mantig'ining afzalliklari.**

Mulohazalar mantig'iga qaraganda ko'proq ifoda kuchiga ega. Obyektlar va ularning xususiyatlarini formal ravishda aniq tasvirlash imkonini beradi. Dasturlash, sun'iy intellekt va ma'lumotlar bazalarida keng qo'llaniladi.

### **Qo'shimcha tushunchalar.**

**Termlar:** Obyektlarni ifodalash uchun ishlatiladigan ifodalar (o'zgaruvchilar, konstantalar, funksiyalar).

**Formulalar:** Predikatlar, kvantorlar va mantiqiy bog'lovchilardan tuzilgan ifodalar.

Masalan:

- $\wedge$  (va),  $\vee$  (yoki),  $\neg$  (emas),  $\rightarrow$  (agar... u holda).

Masalan.

1. "Barcha talabalar imtihondan o'tadi"

- $\forall x (Talaba(x) \rightarrow O'tadi(x)).$

2. "Kamida bitta kitob qizil rangda"

- $\exists x (Kitob(x) \wedge Qizil(x)).$

Predikatlar mantig'i murakkab mulohazalarni aniq va formal ravishda ifodalash uchun qulay vositadir. Bu tushunchalar sun'iy intellekt va axborot texnologiyalari kabi sohalarda keng qo'llaniladi.

Ekzistensial kvantor  $\exists$  simvoli bilan belgilanadi va "mavjud", "topiladi", "kamida bitta" deb o'qiladi.  $\exists x P(x)$  ifoda, ko'rib chiqilayotgan sohada (universumda)  $P(x)$  predikati rost bo'ladigan kamida bitta  $x$  qiymati mavjudligini bildiradi.

Ekzistensial kvantorni yozishning siz keltirgan usullari ham to'g'ri:

- ✓  $(\exists x \in A)p(x)$  -  $A$  to'plamiga tegishli  $x$  mavjud, shundayki  $p(x)$  rost.
- ✓  $\exists x \in A$  shundayki,  $p(x)$  - shunga o'xshash yozuv.
- ✓  $(\exists x)p(x)$  -  $x$  mavjud (nazarda tutilgan universumda), shundayki  $p(x)$  rost.
- ✓  $p(x)$  ba'zi  $x \in A$  uchun to'g'ri bo'ladi - bu og'zaki tavsif.

### **Misol.**

- ✓  $\exists x (x > 5)$  - 5 dan katta  $x$  soni mavjud (haqiqiy sonlar sohasida bu rost, masalan,  $x = 6$ ).
- ✓  $\exists x (x - \text{juft son})$  - juft son  $x$  mavjud (bu ham rost, masalan,  $x = 2$ ).
- ✓  $\exists x (x - \text{dinozavr})$  - dinozavr  $x$  mavjud (hozirgi dunyoda bu yolg'on, agar faqat hozirgi vaqtni ko'rib chiqsak).

### **Ekzistensial kvantor haqida muhim jihatlar.**

- $\exists x P(x)$   $P(x)$  kamida bitta  $x$  qiymati uchun rost bo'lsa, rost bo'ladi.
- $\exists x P(x)$   $P(x)$  barcha  $x$  qiymatlari uchun yolg'on bo'lsa, yolg'on bo'ladi.

### **Universal kvantor ( $\forall$ ).**

Universal kvantor  $\forall$  simvoli bilan belgilanadi va "barcha uchun", "har bir", "har qanday" deb o'qiladi.  $\forall x P(x)$  ifoda,  $P(x)$  predikati ko'rib chiqilayotgan sohadagi (universumdagi) *barcha*  $x$  qiymatlari uchun rost ekanligini bildiradi.

Universal kvantorni yozishi.

- ✓  $\forall x \in A, p(x)$  -  $A$  to'plamiga tegishli barcha  $x$  uchun  $p(x)$  rost.
- ✓  $p(x), \forall x \in A$  - shunga o'xshash yozuv.
- ✓  $\forall x, p(x)$  - barcha  $x$  (nazarda tutilgan universumda) uchun  $p(x)$  rost.
- ✓  $p(x)$  barcha  $x \in A$  uchun to'g'ri - bu og'zaki tavsif.

### **Misalan.**

- ✓  $\forall x (x + 0 = x)$  - barcha  $x$  sonlari uchun  $x + 0 = x$  (bu haqiqiy sonlar uchun rost).
- ✓  $\forall x (x^2 \geq 0)$  - barcha  $x$  sonlari uchun  $x^2 \geq 0$  (bu haqiqiy sonlar uchun rost).
- ✓  $\forall x (x - \text{odam})$  - barcha  $x$  odam (agar bizning universumimiz faqat odamlardan iborat bo'lsa, bu rost bo'lishi mumkin).

### **Universal kvantor haqida muhim jihatlar.**

- ✓  $\forall x P(x)$   $P(x)$  barcha  $x$  qiymatlari uchun rost bo'lsa, rost bo'ladi.
- ✓  $\forall x P(x)$   $P(x)$  kamida bitta  $x$  qiymati uchun yolg'on bo'lsa, yolg'on bo'ladi (kontrmisol yetarli).

### **Kvantorlarning o'zaro bog'liqligi.**

Ekzistensial va universal kvantorlar bir-biri bilan quyidagi qoidalar orqali bog'langan:

- ✓  $\neg(\forall x P(x)) \equiv \exists x \neg P(x)$  (Barcha  $x$  uchun  $P(x)$  emas, degani, shunday  $x$  borki,  $P(x)$  emas).
- ✓  $\neg(\exists x P(x)) \equiv \forall x \neg P(x)$  (Shunday  $x$  borki,  $P(x)$  emas, degani, barcha  $x$  uchun  $P(x)$  emas).

Bu qoidalar De Morgan qonunlarining kvantorlarga umumlashmasidir.

### **Ekzistensial kvantorning qo'llanilishi**

**1. Matematik misol.**

$$\exists x (x^2 = 4)$$

Bu yerda, "shunday x mavjudki, uning kvadrati 4 ga teng". Ya'ni,  $x = 2$  yoki  $x = -2$  bo'lishi mumkin.

**2. Hayotiy misol.**

$$\exists x (\text{Odam}(x) \wedge \text{Yosh}(x) < 18)$$

Bu "shunday odam borki, uning yoshi 18 dan kichik" degan ma'noni anglatadi.

**3. Qisqacha.** Ekzistensial kvantor uchun bitta misol mavjudligi yetarli, ya'ni kamida bitta holatni topish mumkin bo'lsa, bu gap to'g'ri bo'ladi.

### **Universal kvantorning qo'llanilishi.**

**1. Matematikada:**

$$\forall x (x + 0 = x)$$

Bu "barcha x qiymatlari uchun x ga 0 qo'shilsa, natija o'zgarmaydi" degan ma'noni anglatadi.

**2. Hayotdan misollar:**

$$\forall x (\text{Odam}(x) \rightarrow \text{O'lmaydi}(x))$$

Bu "barcha odamlar o'lmaydi" degan ma'noni anglatadi. Agarda birgina odam o'lsa, bu gap yolg'on bo'ladi.

**3. Qisqa tarzda tushuntirish:** Universal kvantorda har bir holat to'g'ri bo'lishi kerak, aks holda gap yolg'on hisoblanadi.

### **Kvantorlarning o'zaro bog'liqligi (De Morgan qoidalari).**

1.  $\neg(\forall x P(x)) \equiv \exists x \neg P(x)$

Agar  $P(x)$  barcha uchun to'g'ri emas bo'lsa, demak, shunday bir  $x$  topiladiki,  $P(x)$  yolg'on.

**Misol:** "Barcha odamlar aqlli emas"  $\equiv$  "Shunday odam borki, u aqlli emas".

2.  $\neg(\exists x P(x)) \equiv \forall x \neg P(x)$

Agar  $P(x)$  hech bir holda to'g'ri bo'lmasa, demak, barcha uchun  $P(x)$  yolg'on.

**Misol:** "Hech kim yolg'on gapirmaydi"  $\equiv$  "Har bir kishi rostgo'y".

### **Kvantorlarning birga ishlatilishi.**

1. **Kompleks ifoda:**

$$\forall x \exists y (x < y)$$

Bu "har bir  $x$  uchun shunday  $y$  topiladiki,  $y$   $x$  dan katta" degan ma'noni anglatadi.

2. **Hayotdan misol:**

$$\exists x \forall y (y \neq x)$$

Bu "shunday  $x$  borki, barcha  $y$  undan farqli" degan ma'noni anglatadi.

Ya'ni, bunday  $x$  boshqa barcha elementlardan ajralib turadi.

### **Chuqurroq tushuntirish uchun misollar.**

1. **To'g'ri ekzistensial ifoda:**

$$\exists x (x^2 = 9)$$

Bu gap rost, chunki  $x = 3$  yoki  $x = -3$  bo'lishi mumkin.

2. **Yolg'on universal ifoda:**

$$\forall x (x^2 > 0)$$

Bu yolg'on, chunki  $x = 0$  uchun  $x^2 = 0$ .

### **Miqdoriy takliflarni inkor qilish.**

Universal kvantorli taklifni inkor qilganimizda ekzistensial kvantorli taklif hosil bo‘ladi va aksincha. Bu De Morgan qonunlarining kvantorlarga tatbig‘idir.

Inkor qoidalari quyidagicha.

- ✓  $\neg(\forall x P(x)) \equiv \exists x \neg P(x)$  ("Barcha x uchun  $P(x)$ "ning inkori "shunday x borki,  $P(x)$  emas" degani)
- ✓  $\neg(\exists x P(x)) \equiv \forall x \neg P(x)$  ("Shunday x borki,  $P(x)$ "ning inkori "barcha x uchun  $P(x)$  emas" degani)

Masalan.

1.  $\neg(\forall x P(x) \wedge \exists y Q(y)) \equiv \exists x \neg P(x) \vee \forall y \neg Q(y)$  (De Morgan qonunlari va kvantornlarni inkor qilish qoidalari qo‘llanildi)
2.  $\neg(\exists x \in U (x+6=25)) \equiv \forall x \in U (x+6 \neq 25)$  (Ekzistensial kvantor inkor qilinganda, universal kvantorga aylanadi va ifoda inkor qilinadi)
3.  $\neg(\exists x P(x) \vee \forall y Q(y)) \equiv \forall x \neg P(x) \wedge \exists y \neg Q(y)$  (Yana De Morgan qonunlari va kvantornlarni inkor qilish qoidalari)

### **Ko‘p sonli takliflar.**

Bir nechta bir xil kvantornlarning tartibi natijaga ta’sir qilmaydi.

- ✓  $\forall x \forall y P(x, y) \equiv \forall y \forall x P(x, y)$
- ✓  $\exists x \exists y P(x, y) \equiv \exists y \exists x P(x, y)$

Ammo, universal va ekzistensial kvantornlarning tartibini o‘zgartirish taklifning ma’nosini o‘zgartirishi mumkin. Masalan:

- ✓  $\exists x \forall y P(x, y)$  - "shunday x borki, barcha y uchun  $P(x, y)$  rost" (masalan, "shunday odam borki, u barchani aldaydi").
- ✓  $\forall y \exists x P(x, y)$  - "har bir y uchun shunday x borki,  $P(x, y)$  rost" (masalan, "har bir odam uchun uni aldaydigan odam bor").

Bu ikki ifodaning ma'nosi tubdan farq qiladi.

Keltirilgan misollarni tahlil qilamiz ( $U = \mathbb{R}$  - haqiqiy sonlar to'plami):

1.  $\forall x \exists m (x^2 < m)$

- ✓ Inkori:  $\exists x \forall m (x^2 \geq m)$
- ✓ Asl taklif rost. Har qanday  $x$  uchun shunday  $m$  topiladiki,  $x^2$  dan katta bo'ladi (masalan,  $m = x^2 + 1$ ).
- ✓ Inkor yolg'on. Shunday  $x$  yo'qki, barcha  $m$  uchun  $x^2 \geq m$  bo'lsin.

2.  $\exists m \forall x (x^2 < m)$

- ✓ Inkori:  $\forall m \exists x (x^2 \geq m)$
- ✓ Asl taklif yolg'on. Shunday  $m$  yo'qki, barcha  $x$  uchun  $x^2 < m$  bo'lsin. Har qanday  $m$  uchun shunday  $x$  topiladiki,  $x^2 \geq m$  bo'ladi (masalan,  $x = m$ ).
- ✓ Inkor rost. Har qanday  $m$  uchun shunday  $x$  topiladiki,  $x^2 \geq m$  bo'ladi.

## 2) Agent strukturasi va dasturlari.

Sun'iy intellektning vazifasi agent funksiyasini amalga oshiradigan agent dasturini ishlab chiqishdir. Aqlli agentning tuzilishi arxitektura va agent dasturining kombinatsiyasidir. Buni quyidagicha ko'rish mumkin:

$$\text{Agent} = \text{Arxitektura} + \text{Agent dasturi}$$

Quyida sun'iy intellekt agenti tuzilishiga taalluqli uchta asosiy atama keltirilgan:

Arxitektura – bu sun'iy intellekt agenti bajaradigan mashina.

$$f * P^* \rightarrow A$$

Agent funksiyasi tushunchani harakatga aylantirish uchun ishlatiladi.

Agent dasturi vazifasi agent funksiyasini ishga tushirishdan iborat. Agent dasturi  $f$  funksiyasini ishlab chiqarish uchun jismoniy arxitekturada ishlaydi.

**SAAS (**

**S:** Samaradorlik o'lchovi

**A:** Atrof-muhit

**A:** Aktuatorlar

**S:** Sensorlar

SAAS – bu sun'iy intellekt agenti ishlaydigan model turi. Sun'iy intellekt agenti yoki ratsional agentni yaratganimizda biz uning xususiyatlarini SAAS vakillik modeli ostida guruhlashimiz mumkin. U to'rtta yo'nalishdan iborat:

**S:** Samaradorlik o'lchovi

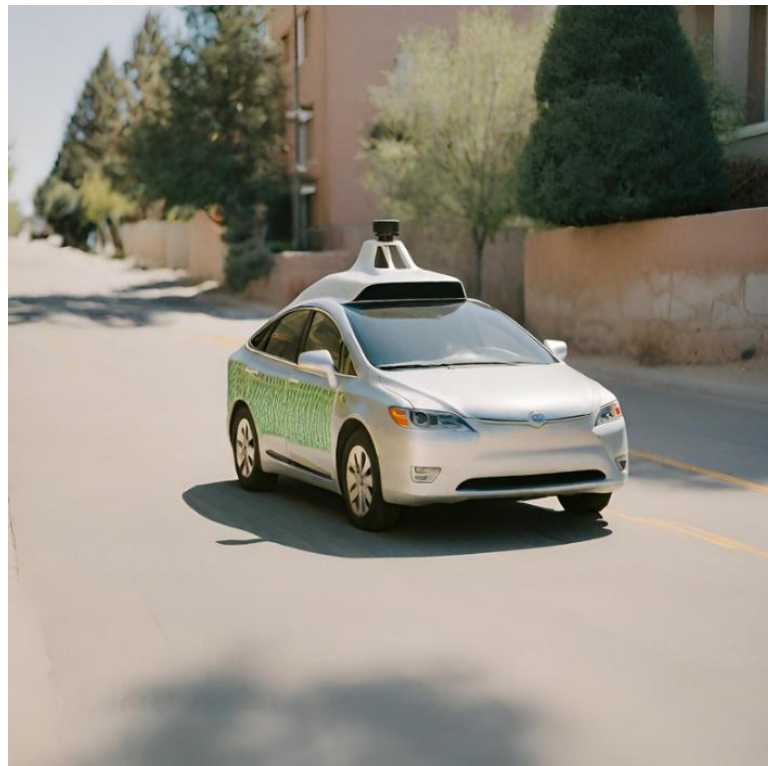
**A:** Atrof-muhit

**A:** Aktivatorlar

**S:** Sensorlar

Bu erda samaradorlik o'lchovi agentning xatti-harakati muvaffaqiyatining maqsadi hisoblanadi.

**O'z-o'zidan boshqariladigan avtomobillar uchun SAAS:**



Faraz qilaylik o'zini o'zi boshqaradigan mashinada SAAS vakili quyidagicha bo'ladi:

**Ishlashi** - Xavfsizlik, vaqt, qonuniy harakat, qulaylik.

**Atrof-muhit** - yo'llar, boshqa transport vositalari, yo'l belgilari, piyodalar

**Aktivatorlar** - Rulda, tezlatkich, tormoz, signal.

**Sensorlar** - Kamera, GPS, tezlik o'lchagich, odometr, akselerometr.

## SAAS vakili bo'lgan agentlarga misol

|                                | Ishlash ko'rsatkichi                                                                                                                  | Atrof-muhit                                                                                                                                        | Aktivatorlar                                                                                                          | Sensorlar                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Tibbiy diagnostika</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sog'lom bemor</li> <li>➤ Minimallashtirilgan xarajat</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bemor</li> <li>➤ Kasalxona</li> <li>➤ Xodimlar</li> </ul>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Testlar</li> <li>➤ Muolajalar</li> </ul>                                     | Klaviatura<br>(simptomlarni kiritish)                                                                                                                                                     |
| <b>2. Chang yutgich</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tozalik</li> <li>➤ Samaradorlik</li> <li>➤ Batareya muddati</li> <li>➤ Xavfsizlik</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Xona</li> <li>➤ Jadval</li> <li>➤ Yog'och taglik</li> <li>➤ Gilam</li> <li>➤ Har xil to'siqlar</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ G'ildiraklar</li> <li>➤ Cho'tkalar</li> <li>➤ Vakuumli ekstraktor</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kamera</li> <li>➤ Changni aniqlash sensori</li> <li>➤ Cliff sensori</li> <li>➤ To'qnashuv sensori</li> <li>➤ Infraqizil devor sensori</li> </ul> |
| <b>3. Qism yig'uvchi robot</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ To'g'ri qutilardagi qismlarning foizi.</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Qismlari bo'lgan konveyer tasmasi</li> <li>➤ Axlat qutilari</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Birlashtirilgan qurollar</li> <li>➤ Qo'l</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kamera</li> <li>➤ Birgalikda burchak sensorlari.</li> </ul>                                                                                      |



### 3) **Birinchi tartibli predikatlar mantig'i yordamida agentlarni modellashtirish.**

Atrof-muhit - bu agentni o'rab turgan dunyodagi barcha narsalar. Atrofga agentning o'zi kirmaydi. Atrof-muhitni agent mavjud bo'lgan joy deb ta'riflash mumkin. Agent yashaydigan, faoliyat yuritadigan, agentga uni his qilish va harakat qilish uchun joy hisoblandi. Atrof-muhit asosan feministik bo'lmagan deb aytiladi.

#### **Atrof-muhitning xususiyatlari**

Rassell va Norvig fikriga ko'ra muhit agent nuqtayi nazaridan turli xil xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin:

1. To'liq kuzatilishi mumkin va qisman kuzatilishi mumkin
2. Statik va dinamik
3. Diskret va uzluksiz
4. Deterministik va Stokastik
5. Yagona agent va ko'p agentli
6. Epizodik va ketma-ket
7. Ma'lum va noma'lum
8. Kirish mumkin va kirish mumkin emas

#### **To'liq kuzatiladigan va qisman kuzatiladigan.**

Agar agent sensori har bir vaqtda atrof-muhitning to'liq holatini sezsa **to'liq kuzatilishi mumkin bo'lgan** muhitdir, aks holda u **qisman kuzatiladigan muhitdir**. To'liq kuzatilishi mumkin bo'lgan muhit oson, chunki dunyo tarixini kuzatib borish uchun ichki holatni saqlashga hojat yo'q. Muhitlarda sensori bo'lmagan agent, bu joy **kuzatilmaydigan muhit** deb ataladi.

### **Deterministik va Stokastik.**

Agar agentning hozirgi holati va tanlangan harakati atrof-muhitning keyingi holatini to'liq aniqlay olsa, bunday muhit deterministik muhit deb ataladi. Stokastik muhit tabiatda tasodifiydir va uni agent tomonidan to'liq aniqlab bo'lmaydi. Deterministik to'liq kuzatilishi mumkin bo'lgan muhitda agent noaniqlik haqida tashvishlanishga hojat yo'q.

### **Epizodik va ketma-ket.**

Epizodik muhitda bir martalik harakatlar ketma-ketligi mavjud bo'lib, harakat uchun faqat joriy idrok talab qilinadi. Biroq Sequential muhitda agent keyingi eng yaxshi harakatlarni aniqlash uchun o'tgan harakatlar xotirasini talab qiladi.

### **Yagona agent va ko'p agentli.**

Agar muhitda faqat bitta agent ishtirok etsa va faqat o'zi ishlayotgan bo'lsa bunday muhit yagona agent muhiti deb ataladi. Biroq agar muhitda bir nechta agentlar ishlayotgan bo'lsa, unda bunday muhit ko'p agentli muhit deb ataladi. Ko'p agentli muhitda agentni loyihalash muammolari yagona agent muhitidan farq qiladi.

### **3.3.5. Statik va dinamik.**

Agar agent muhokama qilayotganda dinamik muhit o'zini o'zi o'zgartira olsa bunday muhit deb statik muhit deb ataladi. Statik muhitlar bilan shug'ullanish oson, chunki agent biror harakatni tanlashda atrof-muhitni boshqatdan sentiz qilishi shart emas. Biroq dinamik muhit uchun agentlar har bir harakatda atrof-muhit haqida qarashlarni o'zgartirishlari kerak. Taksi haydash dinamik muhitga, krossvordlar esa statik muhitga misoldir.

### **Cheklangan va doimiy.**

Agar muhitda uning ichida bajarilishi mumkin bo'lgan harakatlarning cheklangan soni mavjud bo'lsa, unda bunday muhit diskret muhit deb ataladi. Shaxmat o'yini diskret muhitda sodir bo'ladi chunki bajarilishi mumkin bo'lgan

harakatlar soni cheklangan. O'z-o'zidan boshqariladigan avtomobil doimiy muhitning namunasidir.

### **Ma'lum va noma'lum.**

Ma'lum va noma'lum narsa aslida muhitning xususiyati emas balki agentning harakatni amalga oshirish uchun bilim darajasidir.

Ma'lum muhitda barcha harakatlar natijalari agentga ma'lum. Noma'lum muhitda agent harakatni bajarish uchun uning qanday ishlashini o'rganishi kerak. Ma'lum muhit qisman kuzatilishi mumkin va noma'lum muhit to'liq kuzatilishi mumkin.

### **Kirish mumkin va kirish mumkin emas**

Agar agent atrof-muhiti haqida to'liq va to'g'ri ma'lumotga ega bo'lsa, unda bunday muhit kirish mumkin bo'lgan muhit deb ataladi, aks holda u kirish mumkin bo'lmagan muhit deb ataladi. Harorat holati bilan aniqlanishi mumkin bo'lgan bo'sh xona kirish mumkin bo'lgan muhitga misoldir. Er yuzidagi hodisa haqidagi ma'lumotlar kirish mumkin bo'lmagan muhitga misoldir.

### **Mavzuni mustahkamlash uchun savollar.**

1. Birinchi tartibli predikatlar mantig'i (BTII) nima va u mulohazalar mantig'idan qanday farq qiladi?
2. Kvantorlar ( $\forall$  va  $\exists$ ) BTII da qanday rol o'ynaydi va ularning ma'nosi nima? Misollar keltiring.
3. Ish muhitining qanday asosiy xususiyatlari mavjud va ular agentning xatti-harakatiga qanday ta'sir qiladi? Misollar keltiring.
4. Agentning asosiy komponentlari nimalardan iborat? Ularning vazifalarini tushuntiring.
5. Oddiy refleks agenti qanday ishlaydi va uning kamchiliklari nimada?
6. Modelga asoslangan refleks agenti qanday ishlaydi va u oddiy refleks agentidan qanday farq qiladi?
7. Maqsadga yo'naltirilgan agent qanday ishlaydi va uning afzalliklari nimada?
8. Foydaga yo'naltirilgan agent qanday ishlaydi va u maqsadga yo'naltirilgan agentdan qanday farq qiladi?
9. O'rganuvchi agent qanday ishlaydi va uning asosiy komponentlari nimalardan iborat?
10. Agent dasturlarini loyihalashda qanday asosiy tamoyillarga e'tibor qaratish kerak?

### Mavzuga oid testlar.

1. **Qaysi javob birinchi tartibli predikatlar mantig'ining (БП) asosiy xususiyatini to'g'ri ifodalaydi?**
  - a. Faqat oddiy mulohazalarni ifodalaydi.
  - b. O'zgaruvchilar va kvantorlardan foydalanib, obyektlar va ular o'rtasidagi munosabatlarni ifodalaydi.
  - c. Faqat noaniq mulohazalarni ifodalaydi.
  - d. Faqat matematik formulalarni ifodalaydi.
2. **" $\forall x \text{ Inson}(x) \rightarrow \text{O'luvchi}(x)$ " ifodasi БП da qanday ma'noni anglatadi?**  
(Какое значение в ЛПП имеет выражение " $\forall x \text{ Inson}(x) \rightarrow \text{O'luvchi}(x)$ "?)
  - a. Ba'zi insonlar o'lmaydi.
  - b. Har bir inson o'ladi.
  - c. Agar kimdir o'lsa, u insondir.
  - d. Insonlar o'lishi mumkin.
3. **Qaysi xususiyat ish muhitining to'liq ma'lum ekanligini ifodalaydi?**
  - a. Deterministik.
  - b. Epizodik.
  - c. To'liq kirish imkoni.
  - d. Statik.
4. **Agentning qaysi komponenti tashqi muhitdan ma'lumotlarni qabul qiladi?**
  - a. Effektorlar.
  - b. Baza bilim.
  - c. Sensorlar.
  - d. Funktsiya agenta.
5. **Oddiy refleks agentning asosiy kamchiligi nima?**
  - a. Maqsadga yo'naltirilganlikning yo'qligi
  - b. O'rganish qobiliyatining mavjudligi
  - c. Muhit modelidan foydalanishi
  - d. Faqat hozirgi vaziyatga javob berishi
6. **Qaysi agent muhitning ichki modelidan foydalanadi?**
  - a. Oddiy refleks agenti
  - b. Maqsadga yo'naltirilgan agent
  - c. Modelga asoslangan refleks agenti
  - d. Foydaga yo'naltirilgan agent
7. **Maqsadga yo'naltirilgan agentning asosiy maqsadi nima?**
  - a. Foydani maksimallashtirish
  - b. Muhitga passiv javob berish
  - c. Oldindan belgilangan maqsadga erishish
  - d. O'tmishdagi tajribaga asoslanib harakat qilish
8. **Qaysi agent o'z xatti-harakatlarini tajriba asosida yaxshilaydi?**
  - a. Oddiy refleks agenti
  - b. Maqsadga yo'naltirilgan agent

- c. Foydaga yo'naltirilgan agent
  - d. O'rganuvchi agent
9. **Agent dasturlarini loyihalashda qaysi tamoyil agentning mustaqil harakat qilish qobiliyatini ifodalaydi?**
- a. Reaktivlik
  - b. Proaktivlik
  - c. Ijtimoiyilik
  - d. Avtonomlik
10. **Qaysi javob foydaga yo'naltirilgan agentning asosiy xususiyatini to'g'ri ifodalaydi?**
- a. Faqat bitta maqsadga erishishga intilish
  - b. Har bir harakatning mumkin bo'lgan natijalarini hisobga olgan holda foydani maksimallashtirish
  - c. Faqat hozirgi vaziyatga javob berish
  - d. O'tmishdagi tajribani e'tiborsiz qoldirish

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Savol | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Javob | B | B | C | C | D | C | C | D | D | B  |

**Mavzuni mustahkamlash bo'yicha topshiriqlar.**

1. Birinchi tartibli predikatlar mantig'i nima va uning asosiy elementlarini aniqlang.
2. Agent nima? Uning tuzilmasini va qanday ishlashini tavsiflang.
3. Oddiy agent dasturini yaratish uchun kerakli qadamlarni yozing.
4. Birinchi tartibli predikatlar mantig'ini agent tizimida ishlatish uchun misol keltiring.
5. Agentning tarkibiy qismlarini va ularning o'zaro aloqalarini tushuntiring.
6. Bir agent tizimi uchun zarur bo'lgan asosiy xususiyatlarni sanab chiqing.
7. Agent qanday qilib qaror qabul qiladi? Bu jarayonni tushuntiring.
8. Bir nechta agentlarning o'zaro aloqalarini qanday tashkil etish mumkinligini tushuntiring.
9. Predikatlar va agentlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ko'rsating.
10. Agent dasturining samaradorligini qanday baholaysiz? O'z fikringizni yozing.